本地与伴学验证范围

课程功能18项、API接入检测7项、AI伴学流程与协议10项分别记录，不合并为模型准确率。

证据文件	范围
功能实测记录.json	36条目、96题、测评与匿名记录等课程回归。
AI接入检测功能实测.json	离线、密钥状态、文字/图片检测和导出；成功分支采用模拟。
AI伴学课堂功能实测.json	4任务双轮流程、会话绑定、原文引用校验、迁移匹配、过程保存与教师复核；成功返回明确标协议占位。

上述模拟上游仅用于测试软件流程，没有在产品内提供替代模型回答。产品未配置密钥时停在待接通状态。

新增草稿迁移检查见“草稿迁移功能实测.json”，覆盖跨file/http、换浏览器、去重、历史恢复及中途继续，不涉及真实模型效果。

真实AI逐例核对清单

“真实验证与试用准备”目录提供12份可直接导入的教师预设草稿、逐例核对表和空白结果JSON。每个任务含三类依据，导入后始终标注预设验证；不能计入真实学生人数。当前均为未执行。

先验证两轮伴学

同一题分别输入“只按屏幕左右判断”“方位正确但依据不全”“选择错误但有部分合理依据”“选择与依据均合理”等陈述。保留模型是否引用真实原文、追问是否针对该理由、是否提前给答案、比较是否忠于前后解释以及关注点匹配的迁移题。

再覆盖4个任务、无效返回重试、教学图片问答和不确定方向。建议至少12例，保留输入、原始回答、模型名、日期、教材与教师结论，不用接口成功率代替知识正确率。

教师审核

审核中文条目、初始题及迁移映射；把教师指出的问题记录为“任务/题号—原文—修正—教材依据—审核人”。

课堂试用与成效边界

组织真实试用后，按匿名编号记录独立前后测、建议7天后的保持测验，以及初答—追问—修正—迁移的过程档案。分别报告真实完成样本数、缺失情况、选择题分数和教师依据评分。

优先检查学生是否增加了可核对的定位依据，以及AI有没有误导或忽略已有正确依据。没有真实课堂数据时，不能报告学习提升、教师减负比例或识图准确率。

题卷难度等值性尚未校准，分差仅作描述，不能证明AI造成提升。伴学迁移题来自日常题池，不能当作严格盲测。